

Quản lý dự án phần mềm

Quản lý phạm vi dự án

GV: ThS. Ngô Tiến Đức

Nội dung chính

- Phạm vi dự án
- Các quy trình quản lý phạm vi dự án
- Bảng cấu trúc phân rã công việc (WBS)

Phạm vi dự án

- Theo *PMI*: "Phạm vi dự án là các công việc cần được tiến hành để có thể bàn giao được một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả với toàn bộ đặc trưng và tính năng đã được định nghĩa."
- Theo *Kathy Schwalbe*: "Phạm vi dự án là toàn bộ công việc cần thiết để tạo ra sản phẩm của dự án và các quy trình được dùng để tạo ra chúng."

-> Sản phẩm?



- 5

Phạm vi dự án

Tên pha	Công sức (%)
Làm rõ yêu cầu	10
Thiết kế	10
Cài đặt và kiểm thử đơn vị	40
Kiểm thử tích hợp và hệ thống	18
Tài liệu	2
Kiểm thử chấp nhận	5
Triển khai	3
Đảm bảo chất lượng	2
Quản lý dự án	10

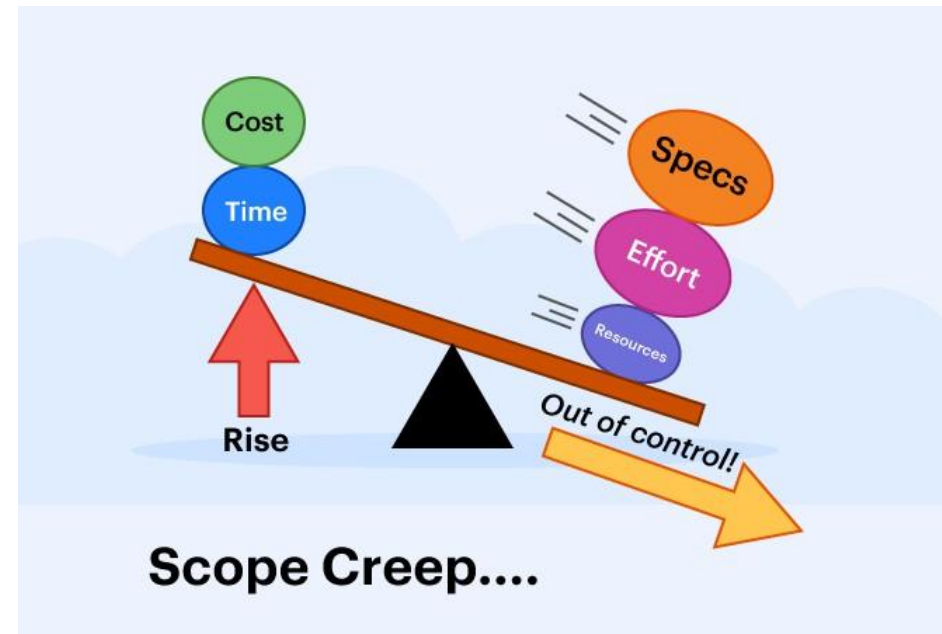
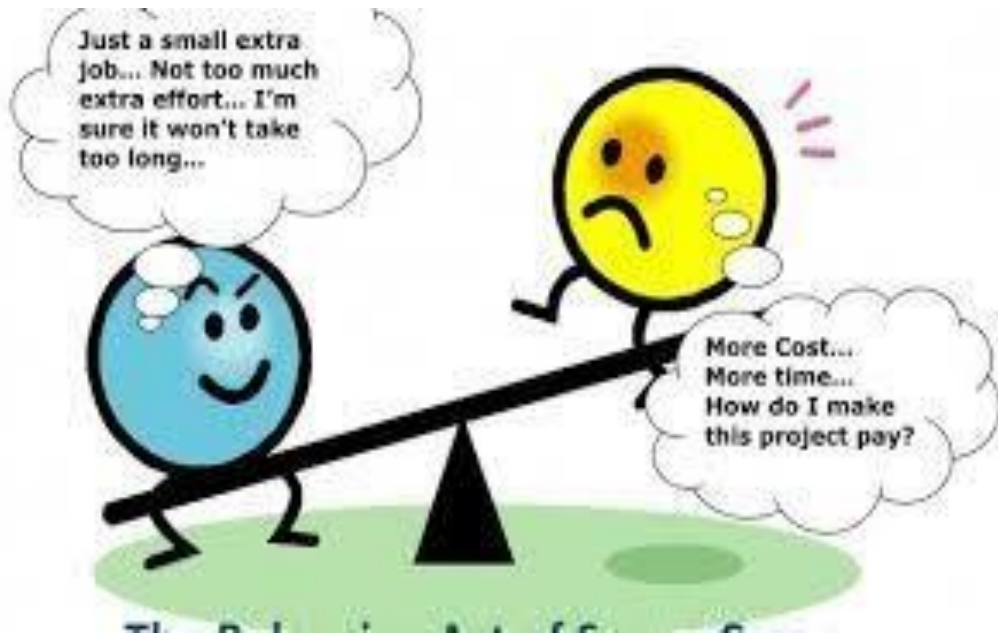
Tỉ lệ công sức giữa các pha trong dự án gia công phần mềm của 1 công ty tại Việt Nam

Phạm vi dự án

- Dự án phần mềm: Quản lý phạm vi thường bao gồm cả quản lý yêu cầu phần mềm (YCPM)
- Đặc thù: Khó kiểm soát, không chắc chắn, thường xuyên thay đổi
- Các phương pháp quản lý YCPM :
 - Lập kế hoạch, theo dõi và báo cáo hoạt động liên quan đến YCPM
 - Tiến hành các hoạt động quản lý YCPM
 - Thiết lập độ ưu tiên của toàn bộ các YCPM
 - Ghi lại, theo dõi và quản lý các YCPM

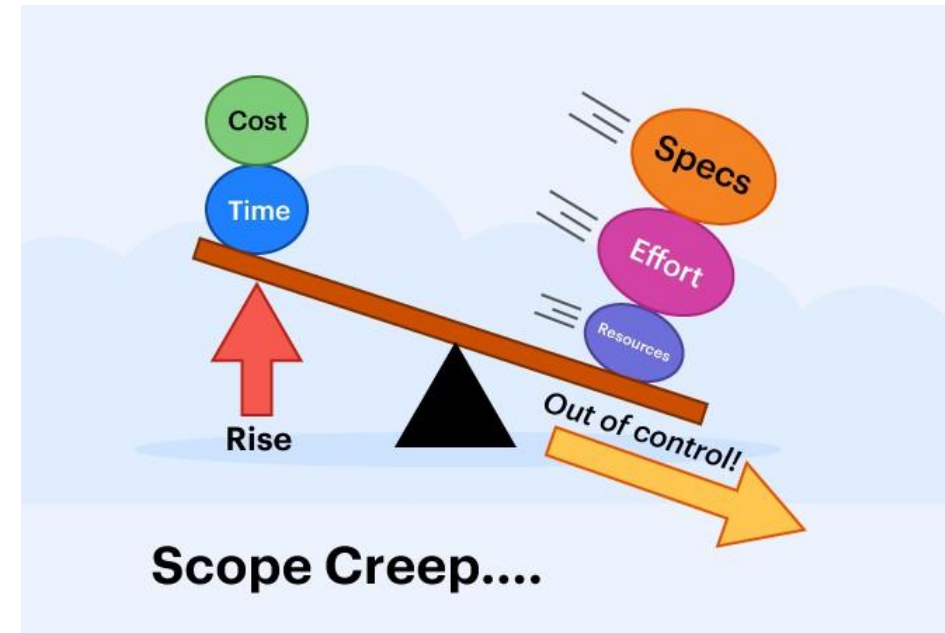
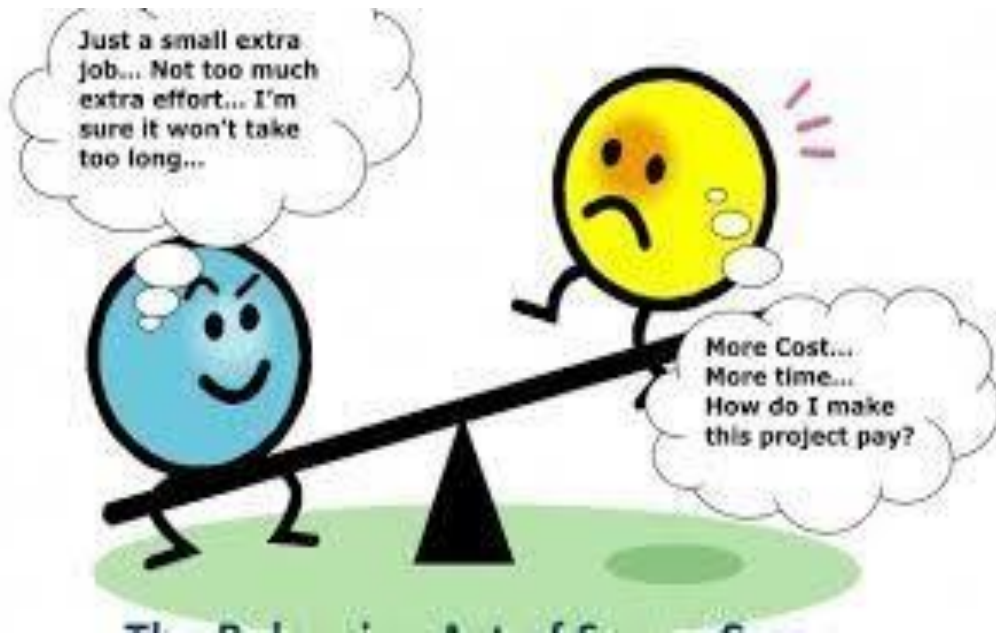
Phạm vi dự án

Scope Creep: ... ?



Phạm vi dự án

Scope Creep: Việc mở rộng không kiểm soát về phạm vi sản phẩm hoặc dự án mà không điều chỉnh thời gian, chi phí và nguồn lực.



Phạm vi dự án

Gold Plating: ... ?



Phạm vi dự án

Gold Plating: Cung cấp cho khách hàng thứ mà họ không yêu cầu, không nằm trong phạm vi và có thể là không cần thiết.



Các quy trình quản lý phạm vi dự án

Quản lý phạm vi dự án bao gồm các quy trình để định nghĩa và kiểm soát các công việc trong dự án:

- Lập kế hoạch quản lý phạm vi
- Thu thập yêu cầu
- Định nghĩa phạm vi
- Tạo cấu trúc phân rã công việc (WBS)
- Thẩm định phạm vi
- Kiểm soát phạm vi

Lập kế hoạch quản lý phạm vi

Lập kế hoạch quản lý phạm vi: Các bên liên quan làm việc với nhau để xác định phương pháp quản lý phạm vi và yêu cầu dự án



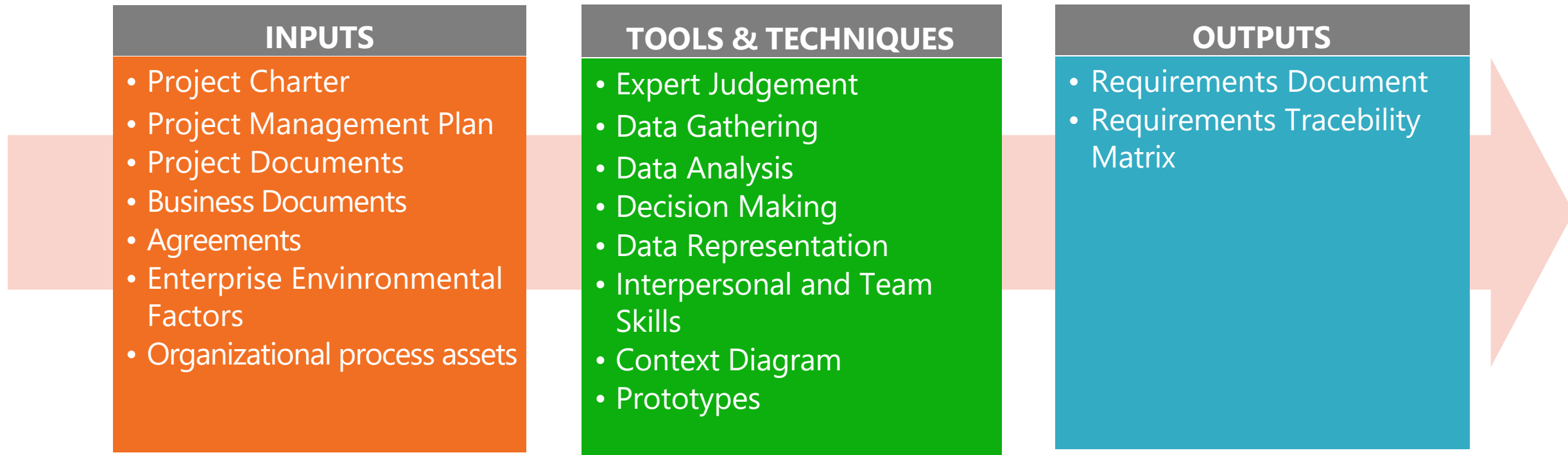
Lập kế hoạch quản lý phạm vi

Kế hoạch quản lý phạm vi cần xác định các yếu tố sau:

- Cách thức thu thập yêu cầu (công cụ/kỹ thuật). VD: Phỏng vấn, khảo sát trực tuyến, họp, quan sát, phân tích tài liệu,...
- Thông tin về tuyên ngôn phạm vi: Có biểu mẫu hay hướng dẫn nào không, mức độ chi tiết của mô tả, sử dụng mẫu đặc tả yêu cầu nào (SRS),...
- Phương pháp tạo WBS
- Phương pháp để đạt sự chấp thuận chính thức
- Phương pháp kiểm soát thay đổi phạm vi dự án

Thu thập yêu cầu

Thu thập yêu cầu: Xác định, làm tài liệu về nhu cầu và yêu cầu của các bên liên quan để đáp ứng các mục tiêu của dự án



Thu thập yêu cầu

Yêu cầu dự án phần mềm thường gồm các nội dung:

- Yêu cầu nghiệp vụ
- Yêu cầu giải pháp
- Yêu cầu chuyển đổi
- Yêu cầu dự án
- Yêu cầu chất lượng
- Yêu cầu của các bên liên quan

Thu thập yêu cầu

- Tiến hành thu thập yêu cầu dựa trên các phương pháp, công cụ và kỹ thuật đã xác định ở phần lập kế hoạch
- Xem xét việc tài liệu hóa lại các yêu cầu
- Sử dụng ma trận truy vết yêu cầu (Requirement Traceability Matrix – RTM) liệt kê yêu cầu dự án:

No.	Tên	Chức năng	Nguồn	Trạng thái
R20	Quản lý được dự án có số file lên tới 1000 hoặc hơn	Quản lý dự án thiết kế ô tô	Cuộc họp ngày 17/06/2021	Đã điều chỉnh thiết kế

Các quy trình quản lý phạm vi dự án

Định nghĩa phạm vi: Xây dựng mô tả chi tiết về dự án và sản phẩm



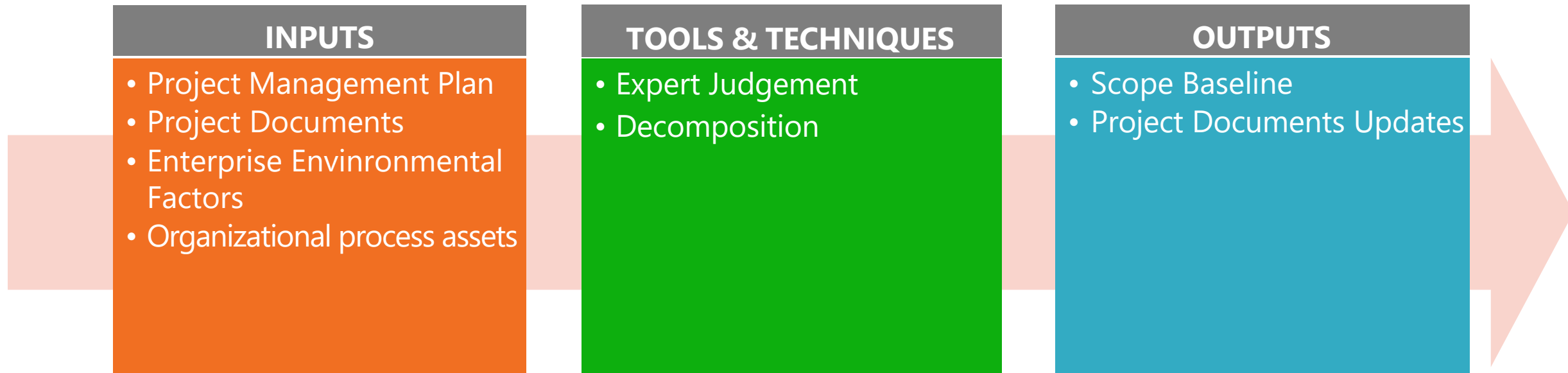
Định nghĩa phạm vi

Tuyên bố về phạm vi dự án:

- Giới hạn phạm vi: Những gì sẽ làm và không làm
- Các sản phẩm bàn giao
- Các yêu cầu chức năng và phi chức năng
- Các ràng buộc và giả định chi tiết

Tạo WBS

Tạo WBS: Chia nhỏ các sản phẩm và công việc trong dự án thành các phần nhỏ và dễ quản lý hơn



Tạo WBS

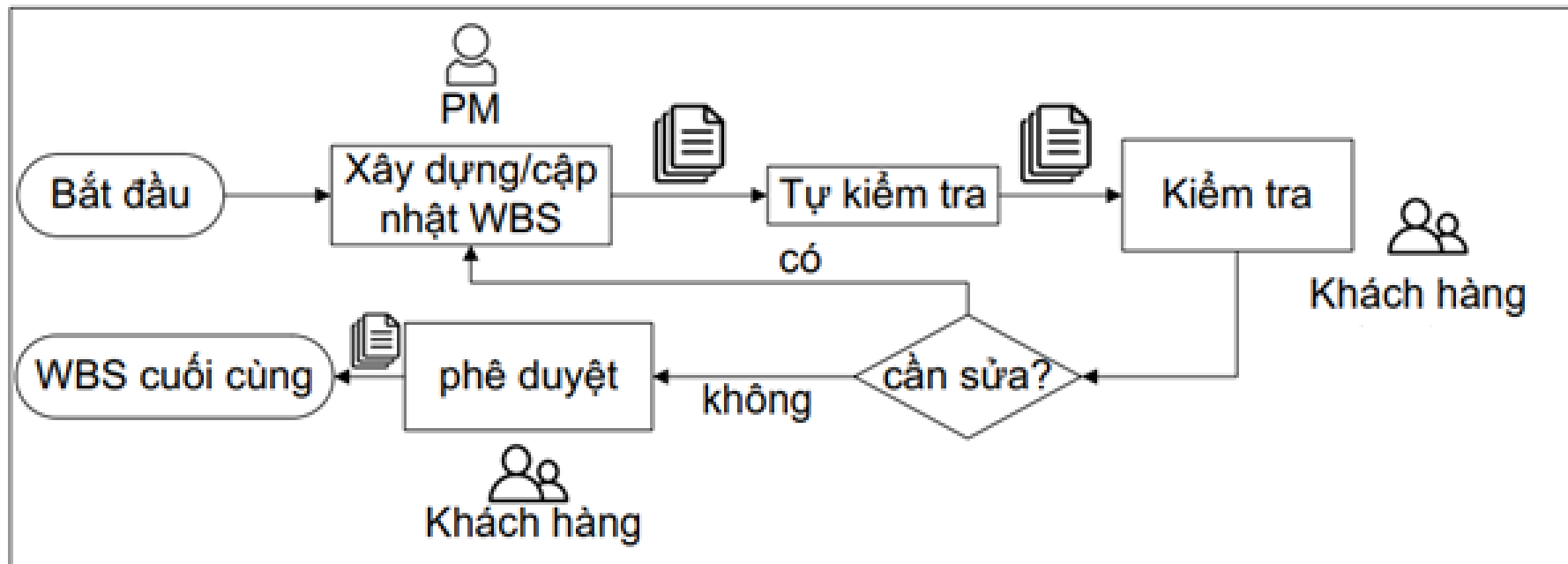
- Định nghĩa: Bảng cấu trúc phân rã công việc (WBS) là danh sách các việc cần làm trong dự án để hoàn thành dự án
- WBS cho phép xác định các bước chính xác cần để hoàn thành dự án bằng cách chia nhỏ dự án
 - > Nền tảng hệ thống hóa các công việc
 - > Cơ sở cho ước lượng thời gian, chi phí, nguồn lực

Tạo WBS

- WBS xác định phạm vi dự án bằng cách liệt kê tất cả những dự án nhỏ hoặc những kết quả chuyển giao
- Một WBS tốt có thể giúp cho PM:
 - Phân công công việc hợp lý cho các thành viên
 - Xây dựng lịch trình chính xác hơn
 - Xác định sớm các rủi ro có thể phát sinh

Tạo WBS

- Những người tham gia xây dựng WBS: Quản lý cấp cao, **PM**, thành viên đội dự án, **khách hàng**, nhà tài trợ

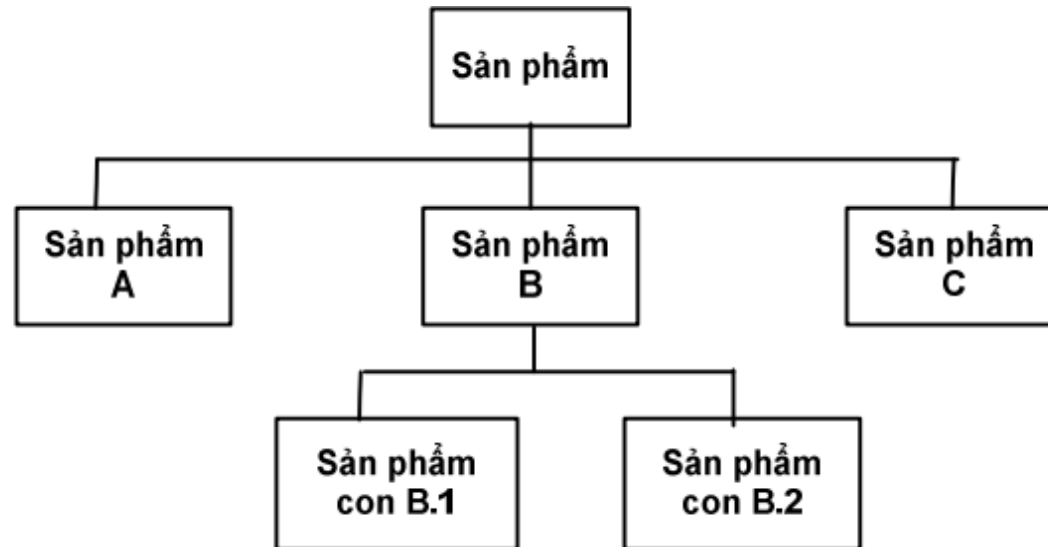


- 24

Tạo WBS

Phần trên của WBS: Cấu trúc phân rã theo sản phẩm (PBS)

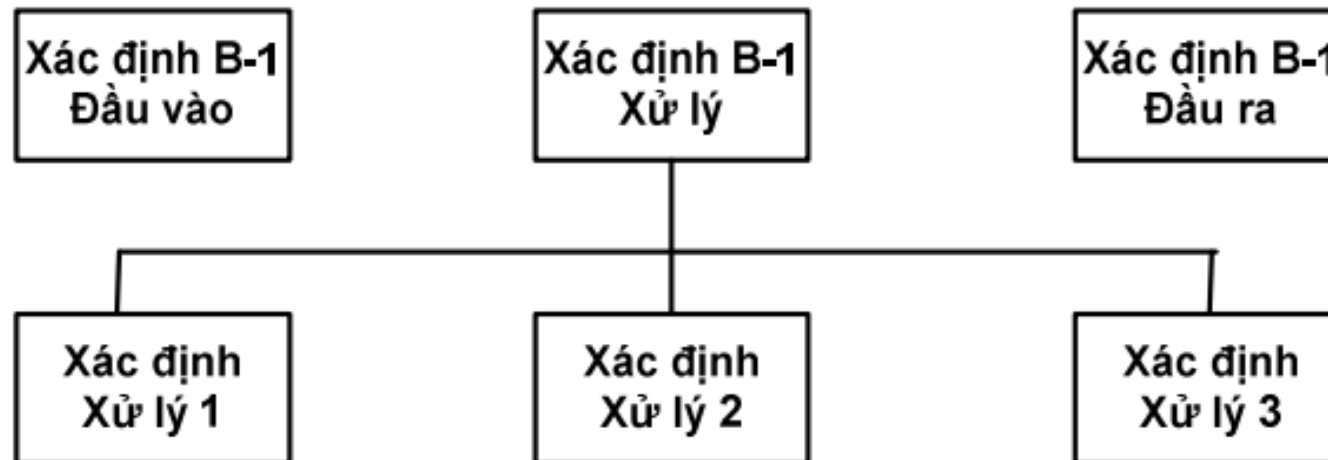
- Các sản phẩm con cấu thành nên sản phẩm cuối cùng
- Mức độ phân rã tùy theo độ phức tạp của sản phẩm cuối cùng
- Sản phẩm cuối cùng và các sản phẩm con được mô tả bằng một danh từ



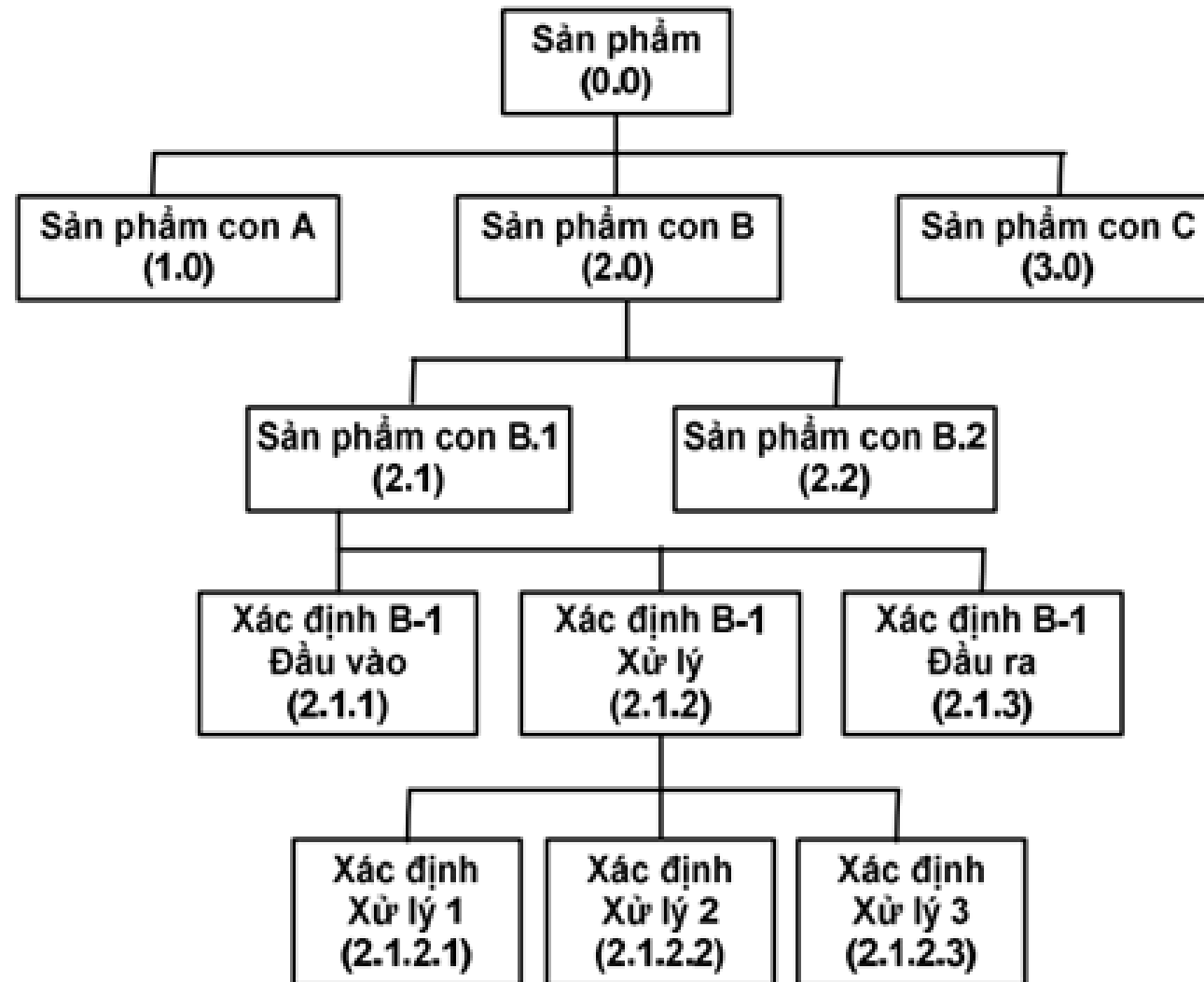
Tạo WBS

Phần dưới của WBS: Cấu trúc phân rã theo nhiệm vụ (TBS)

- Các nhiệm vụ/đầu việc cần làm để xây dựng từng sản phẩm con
- Mức độ phân rã tùy theo độ phức tạp của sản phẩm
- Các nhiệm vụ được mô tả bằng một động từ + một danh từ



Tạo WBS





- Bước 1: Viết ra sản phẩm tổng thể (sản phẩm cuối cùng)

- Chia nhỏ sản phẩm cuối cùng thành các sản phẩm con

- Phân rã các sản phẩm con thành các sản phẩm nhỏ hơn nếu cần

- Thường không quá 3 mức



- Bước 3: Tạo TBS

- 29

Các bước xây dựng WBS:

- Bước 4: Đánh số cho các phần tử trong WBS
 - Mỗi phần tử một mã số duy nhất
 - Sản phẩm cuối cùng mã 0.0
 - Mức tiếp theo cho mỗi phần tử sản phẩm của PBS: 1.0, 2.0,...
 - Tiếp tục chia nhỏ theo từng nhánh: 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 2.1,... Thể hiện sự phụ thuộc vào phần tử mức cao hơn
- Bước 5: Kiểm tra lại

Tạo WBS

Tiêu chí đánh giá một WBS tốt:

- Các phần tử được đánh số duy nhất
- Mỗi sản phẩm bàn giao được biểu diễn bằng một danh từ, tổng hợp các sản phẩm này là sản phẩm dự án. VD: "Chức năng quản lý người dùng"
- Mỗi nhiệm vụ/đầu việc được biểu diễn bằng một động từ + một danh từ.
VD: "Lập trình chức năng thêm người dùng mới"
- Được sự đồng thuận của tất cả các bên liên quan
- Các sản phẩm và nhiệm vụ được chia đủ nhỏ

Tạo WBS

Một WBS được coi là đã phân rã nếu các đầu việc/nhiệm vụ đảm bảo đáp ứng các yêu cầu:

- (1) Là những việc duy nhất có thể phân biệt được với các công việc khác và dễ xác định bởi những người sẽ thực hiện
- (2) Có thời gian được xác định rõ ràng, có thể lập lịch được
- (3) Phải đủ cụ thể để thiết lập các giới hạn chi phí và lịch trình
- (4) Trách nhiệm và thẩm quyền có thể giao cho một người hoặc một nhóm người

Tạo WBS

Các phương pháp tạo WBS khác:

- Phương pháp sử dụng hướng dẫn:
 - Tận dụng các hướng dẫn có sẵn của tổ chức
 - Từ điển WBS
- Phương pháp tương tự:
 - Đầu vào sử dụng WBS của dự án tương tự
 - Tiết kiệm thời gian, nhất quán
 - Cần giao tiếp tốt

Tạo WBS

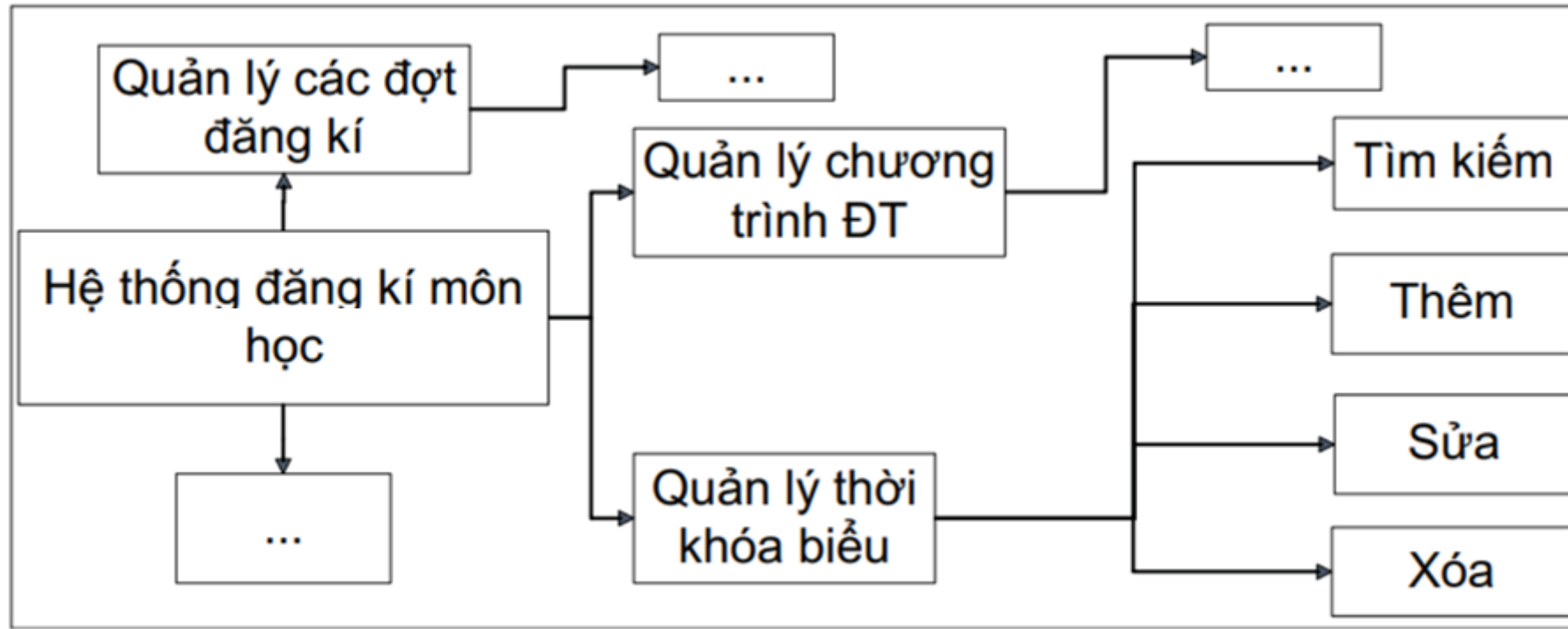
Các phương pháp tạo WBS khác:

- Từ dưới lên
 - Ngược với từ trên xuống
 - Liệt kê các công việc liên quan đến dự án
 - Gom nhóm thành các sản phẩm bàn giao
 - Phù hợp với các dự án mới hoàn toàn

Bảng cấu trúc phân rã công việc

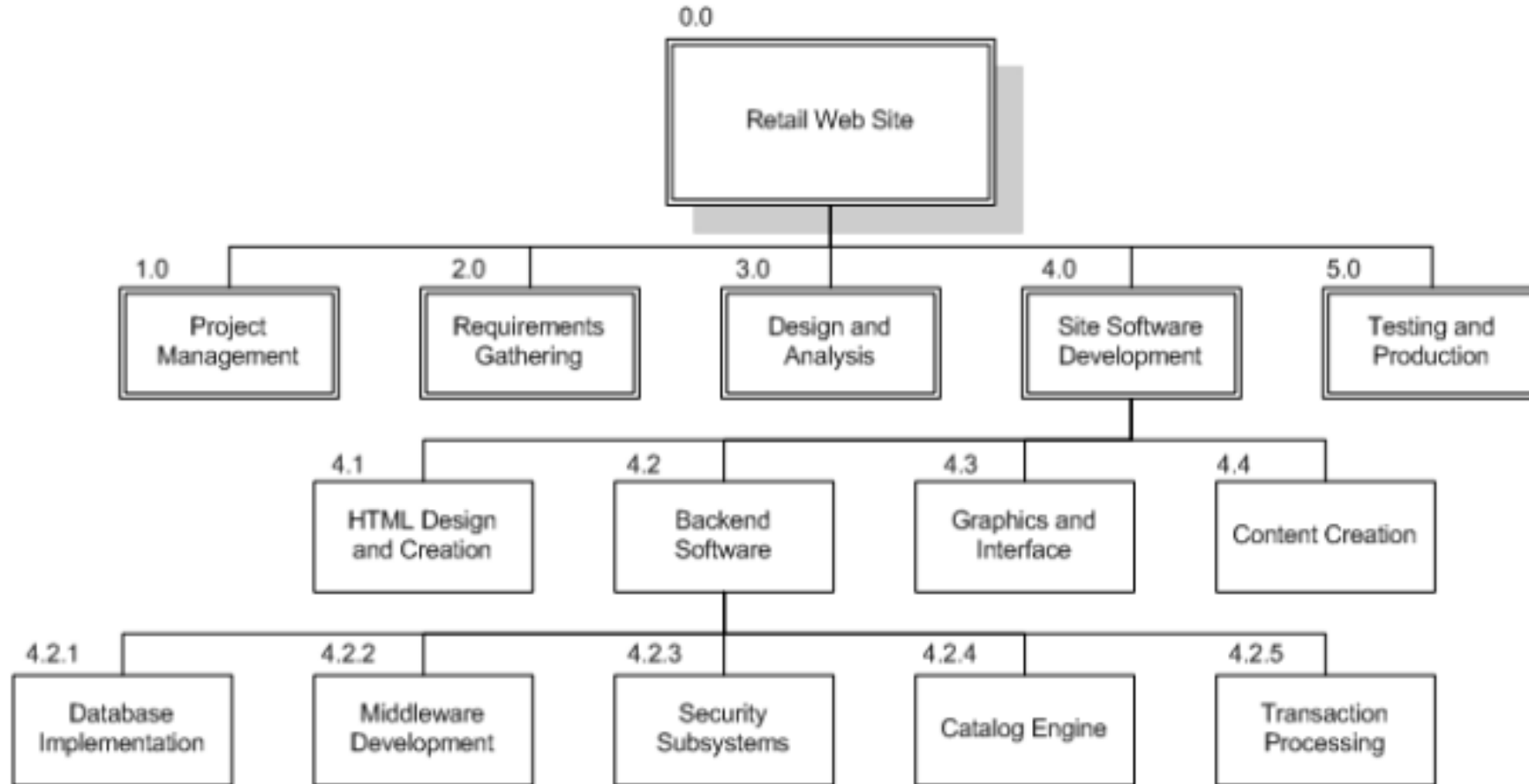
Các phương pháp tạo WBS khác:

- Bản đồ tư duy: Liệt kê đầu việc dạng phi tuyến



Tạo WBS

- WBS có thể biểu diễn dạng cây đồ họa





- ## 0.0 Retail Web Site

2.0 Requirements Gathering

4.0 Site Software Development

4.2 Backend Software

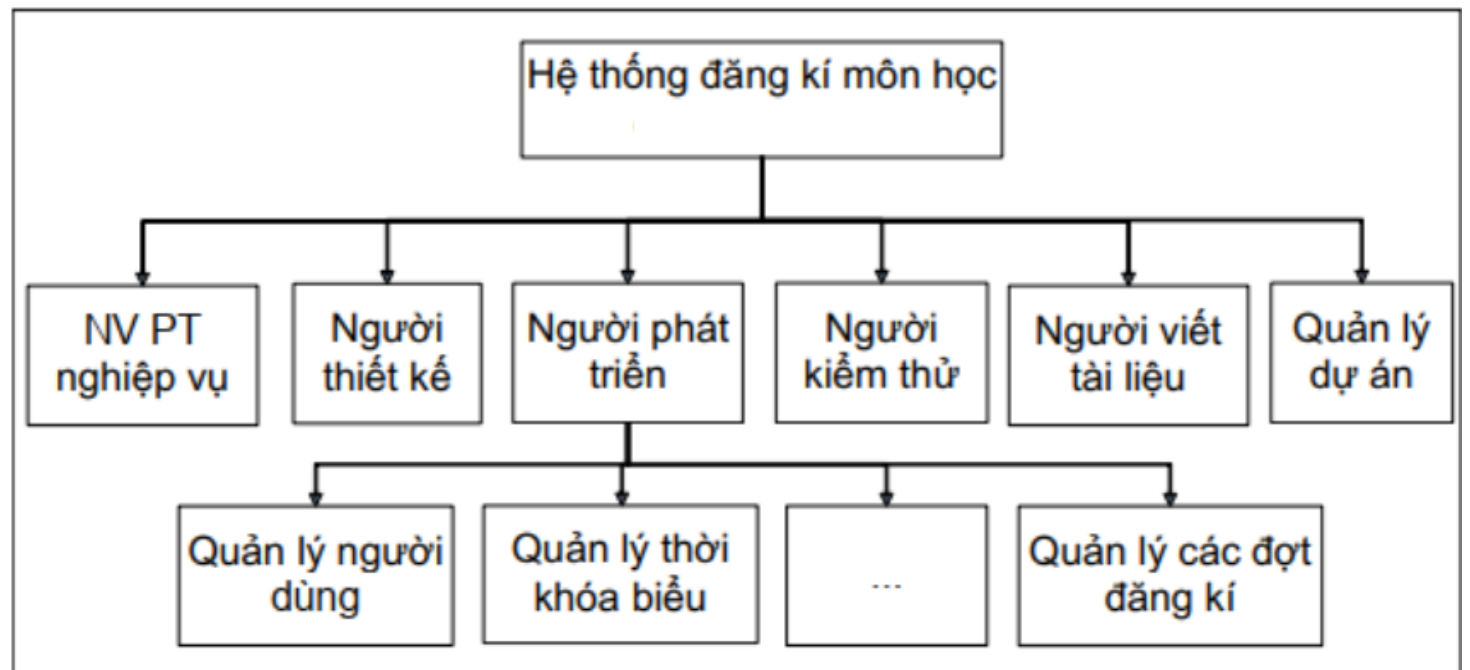
4.2.2 Middleware Development

...

Tạo WBS

Các phương pháp trình bày WBS:

- Trình bày theo sản phẩm
- Trình bày theo giai đoạn hoặc pha
- Trình bày theo vai trò trong dự án



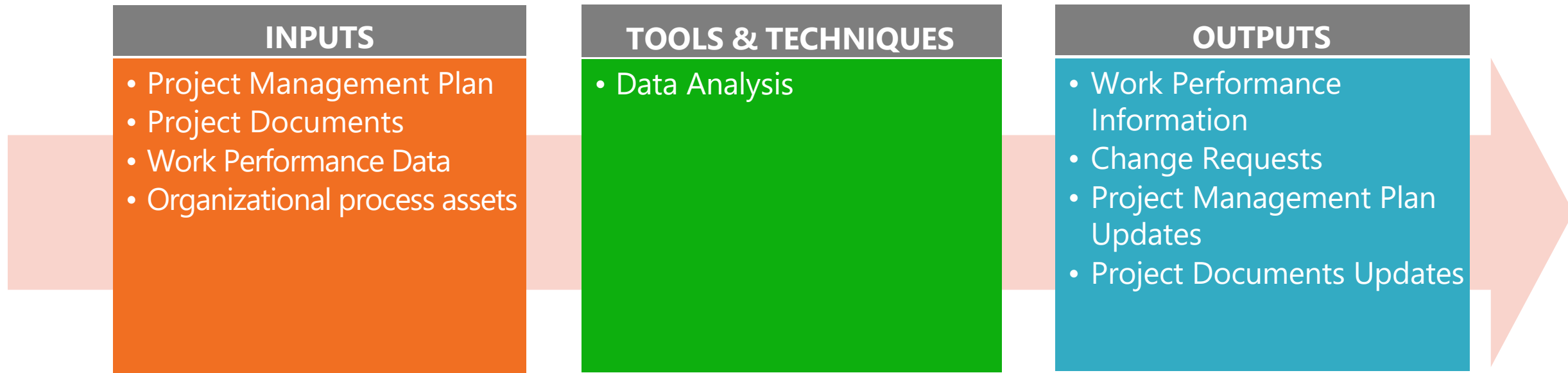
Các quy trình quản lý phạm vi dự án

Thẩm định phạm vi: Hợp thức hóa việc chấp nhận các kết quả bàn giao đã hoàn thành



Các quy trình quản lý phạm vi dự án

Kiểm soát phạm vi: Theo dõi tình trạng của dự án, phạm vi sản phẩm, đồng thời quản lý các thay đổi so với baseline



Bài tập

Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý phạm vi cho bài tập nhóm:

- Lập kế hoạch quản lý phạm vi
- Thu thập (xác định) các yêu cầu
- Định nghĩa phạm vi
- Xây dựng WBS